



一个9岁男孩和他的梦想游戏

记录一段人类与AI共同创作的过程

序：这是什么

一个9岁的男孩和 AI 一起做了一件事：把一个别人的游戏，改造成了只属于他的游戏。

过程里有天才，有混乱，有反复，有搞砸，有灵光一现，也有一头撞墙。

第一幕：先测试极限，再"改回去"

游戏最初是一个标准的植物大战僵尸克隆：HTML5，9×5 草坪，豌豆射手，普通僵尸，就这些。功能齐全，玩法正常，和原版长得差不多。

他第一次坐下来认真改这个游戏，提的第一个需求是：

"加一个选择，僵尸的速度可以调。"

滑块做好了。他拖不动——全局 CSS 的 `user-select: none` 把所有输入控件的交互都屏蔽了。修好了。

然后他开始探索"如果我让一切变得更快会怎样"——

"让植物速度提高一千倍。"

"豌豆的射击速度提高一亿倍。"

"豌豆一秒发射10个。"

这是在往回收。一亿倍太荒谬了，但他也不想回到原点。他在找那个"爽"的中间值。

然后他试了把子弹速度加到光速——结果豌豆开始穿透僵尸，因为每帧跨度超过了僵尸宽度，碰撞检测直接跳过去了。AI 加了扫掠碰撞来修复。

然后他说了这个项目里第一次重大反转：

"改回去。"

把所有文件恢复原状。

这件事很重要。他测试了极限，决定不要，然后从头开始。这种"一脚油门踩到底，然后踩刹车，然后重新规划"的模式，贯穿了整个项目。

重置之后，他重新定义了规则：豌豆一秒射10个，伤害提高5倍，僵尸生成速度提高100倍，每局1万只僵尸。一个崭新的混乱宇宙。

第二幕：给植物封神

规则重设完，他开始加植物。

"多一种植物：超级投手。"（穿透型子弹，橙色，伤害2000）

"加终极黑曜石战神。"（，同时攻击三行，伤害5000，冷却时间0）

"增加一种植物：终极黑曜石胶神。"（，子弹命中冻结僵尸移动速度，永久）

他给这些植物起的名字值得注意——"战神"、"胶神"。他在给自己的造物封神。

之后他又陆续加了背景音乐（改成grasswalk，他知道这首曲子的名字，那是原版PVZ里他最喜欢的BGM）、僵尸死亡音效、胜利后随机爆满100株植物、向日葵无限产阳光、所有植物阳光消耗和冷却时间归零。

"所有的植物阳光消耗0，冷却时间0。"

他把所有经济系统的障碍全部拆除了。这是他第一次完整表达"我不想要任何限制"的立场。

然后他测试数字极限：

"让僵尸的血量是3234567890。"

"让植物的击退是12345678901234567890123456789012345678901234567890。"

五十位数。他不知道JavaScript的数字精度极限，但他想要一个"不可能被抵抗的伤害"。AI把这

个数设进去，游戏照常运行（大数在浮点精度范围外被近似处理）。

第三幕：叠种——"无限"这个词第一次变成功能

他坐下来，提出的第一个真正属于自己的需求是：

"我要植物可以无限叠种，一个单元格可以有无限多个。"

这句话里有一个词——"无限"。这个词从此成了这个游戏最核心的设计原则。

叠种做好了，一个格子可以放很多植物。但他立刻发现：

"植物叠种现在不 **work**，如果一个 **cell** 有多个植物，显示多个图标。"

图标叠在一起看不清。改成了只显示栈顶那株植物，角落里出现一个 **xN** 的徽章。

这个徽章后来在游戏截图里出现了很多次，整片棋盘上密密麻麻的 **x2**，是这个游戏最标志性的视觉特征之一。

第四幕：融合版，以及他对"更多版本"的执念

叠种之后，他提出了一个新模式：

"现在主页我们可以选择进入融合版，然后另做一个融合版。"

融合版的规则是：同一格子点击同类植物，不会增加新植物，而是让这株植物升级——伤害、射速随融合等级叠加。这是一个完全不同于叠种的系统。他想要两种都有。

就在融合版还在做的时候，他忽然问：

"植物能不能有 **3D** 效果？"

AI 解释了实现 3D 的几种方式，他说：全都上。他不知道这有多难，所以他不觉得难。

3D 最终没有做成，功能太复杂，项目走向了别的方向。但这个请求留在记录里，代表了他某一刻真实的想象。

第五幕：游荡者的诞生——从一个念头到一套系统

这是整个项目里最曲折的一条发展线，也最能代表他的思维方式。

它从一个非常具体、也非常奇怪的想法开始：

"每局只有一个僵尸，上下移动，血量无限。"

不是从右往左走的僵尸，是上下移动的。血量无限。只有一个。

然后紧接着：

"这种模式下植物不发射了。"

等等，植物不发射？那怎么玩？他大概只是想看到一个东西在屏幕上无目的地游荡，不需要真正的战斗。这是他最早的"游荡者模式"原型。

这个方向做了一版，但他很快觉得不够，于是开始加东西。血量先变成99999，然后：

"游荡僵尸死了就另出来一个，随机颜色的。"

死了复活，随机颜色，在屏幕上来回乱窜。这个东西开始有点意思了。

然后他意识到要加更多：

"要有 100 万个游荡者。"

一百万。他大概刚学过这个数量级，觉得这个数字代表"非常非常多"。AI 尝试实现，屏幕卡死了。

然后：

"100 个游荡僵尸。"

降到100，还是卡。于是开始技术优化——不再用 DOM 元素，改用 Float32Array 存坐标，canvas 直接渲染，批量更新。这是这个项目里最严肃的一次技术投入，起因是他想要"很多很多"。

但优化之后他又发现：

"游蕩者都不見了。"

游荡者初始化位置在屏幕右边缘之外，完全看不见。调了 Bug。

然后他调整需求：

"游荡者 10 个，都必须在右边。"

然后：

"游荡者 1 个，都必须在右边。"

从 100 万降到 100，再降到 10，再降到 1，然后最终回到了 10。他在试，他不知道哪个数字是对的，他只知道想要"有一些"在屏幕上游荡。

游荡者的运动轨迹也经历了反复。他先说"要随机行动轨迹",然后:

"游荡者只会上下移动，不得左右移动。"

他重复说了两次，说明第一次说完没有生效，他再次强调。然后 AI 发现问题：游荡者确实在上下动，但也在缓慢向左漂移——因为代码里有一个 `px[i] -= vx[i]`，而 `vx` 数组从没有被正确初始化。游荡者一直待在屏幕右边根本没动。修好了之后，游荡者才真正开始在屏幕上游荡。

然后他进入了血量军备竞赛。

"游荡者血量 999999。"

过了一会儿：

"游荡者血量 99999999 。”

然后是这段对话里最令人难忘的一条消息——他大概是按住了9这个键，或者复制粘贴后又加了一截：

"游荡者血量

[illegible]

一百多个9。

他还不知道有 `Infinity` 这个关键字。所以他用自己的方式表达了"我要最大的数"——他写了能写的最大的数。AI 的回应是把血量设为 JavaScript 的 `Infinity`，这是数学上对这条消息唯

一正确的翻译。

游荡者从此打不死了。

第六幕：坚果的三种身份

坚果在这个游戏里有一段奇异的进化史。

最初它就是普通的肉盾——高血量，挡住僵尸，僵尸慢慢把它啃死。

然后他做了一个决定：

"坚果改无敌。"

无敌。不能被消灭。

"但是现在坚果还是会被降级。"

实现有问题，坚果血量掉了就会改变外观。修好了，坚果无敌了，不再有受损状态。

然后他思考游荡者模式里坚果的作用：

"坚果可以挡住游荡者，他过不去。"

然后他进一步精确了这个规则：

"坚果只会击退游荡者，不会击退其他僵尸。"

这是一个非常成熟的设计判断。普通僵尸应该啃食坚果，因为那是原版的玩法；游荡者不是普通僵尸，它们遇到坚果应该被弹开，而不是把坚果啃掉。两种敌人，两种交互规则，他都想要，而且他想清楚了边界在哪里。

但坚果无敌这件事，和"普通僵尸应该啃食坚果"产生了矛盾。于是：

"普通僵尸只会啃食坚果，不是直接穿过去。"

"普通僵尸要一直啃坚果，要有啃的动作。"

他想要视觉反馈：僵尸停在坚果旁边，做一个啃的动作，而不是僵硬地待着。于是有了

`.zombie.eating` 这段 CSS 动画——一个上下抖动的循环，模拟啃咬。

这几行 CSS 动画，来自他觉得"停在那里什么都不做不对劲"的直觉。

第七幕：性能 vs 叠种——他做了一个选择

叠种功能做好之后，他开始往一个格子里种越来越多的植物。种到几百株的时候，游戏开始卡顿。

AI 解释了优化方向：与其真的跑几百株植物的逻辑，不如只跑一株，但把射速乘以叠种数量。这样视觉上是一株，但输出等同于很多株。

他的反应是：

"不要让游戏卡顿。"

优化做好了。但他玩了一下之后说：

"卡也没关系，每次还是种植个。"

然后：

"不能卡顿，每个格子最多 **100** 个。"

他在这两个需求之间摇摆——他既不要卡顿，也不要限制。最终的方案是：做性能优化（只更新栈顶植物，用叠种数量作为速率乘数），但不限制上限，而是把上限设成 1,000,000。

一百万。让他自己决定种多少。

第八幕：玉米加农炮——一段反复拉锯的史诗

如果要选一个最能代表这个项目创作过程的功能，那是玉米加农炮。

它从一个简单的想法开始：

"新加一个植物 玉米加农炮 点击光标攻击僵尸 阳光消耗 0"

这句话里有几个细节：阳光消耗 0（不想要障碍），点击光标（手动瞄准，不是自动）。一个主动武器，随时可以使用，完全由玩家控制。

做好了。但他一去玩：

"玉米加农炮现在不能点。"

Bug：种下玉米炮之后，游戏还在"选中植物"模式，点击棋盘会执行种植，根本触发不了玉米炮。解决方案是：ESC 键取消选中植物，恢复默认光标，然后就可以点击玉米炮了。

然后他定义了玉米炮的冷却规则：

"玉米加农炮要一直亮，没有冷却时间。"

冷却去掉了。

然后他想到了一个极其具体的机制：

"暂停的时候玉米加农的目标点到僵尸上，等到暂停停止的时候欧，再爆炸。"

这是这个项目里最有设计感的一条需求。按空格暂停，时间静止，在暂停状态下点击一只僵尸，然后恢复游戏，炮弹才飞出去，才爆炸。储能，蓄势，然后一击释放。这不是任何现有游戏里的玩法，这是他自己想出来的。

实现方式是一个 `pendingCannon` 状态：暂停时把目标坐标和对象存下来，恢复时触发。这需要几十行逻辑，但概念来自他那句话里"欧"字后面的停顿，那个停顿里包含了整个机制。

然后是伤害数字：

"玉米加农炮对选中的僵尸只会造成 **1800** 点伤害。"

1800，不是 2000，不是 1000。他大概在脑子里估算过，或者只是觉得这个数字合适。

然后，升级开始了：

"玉米加农炮每次连续发射 **1000** 枚。"

"一个玉米加农炮可以炸很多个不同的僵尸，当我选中它，再去选择不同的僵尸，它们都要被炸。"

多目标，同时开火。

"玉米加农炮每次发射无限子弹。"

从 1000 枚变成了无限枚。

"玉米加农炮要一直无限连发，如果有多个目标，对多个目标都无限连发。"

"玉米加农炮会一直连发。"

他说了两遍。他可能在测试时发现它停了，也可能只是想再确认一次。

最终形态：玉米加农炮一旦激活，对所有选中目标永无止境地同时轰炸，直到按 ESC。按 ESC 停下来之后，可以再选新目标，它又开始永无止境地轰炸。

从"点一下打一炮"到"同时对所有目标永远打下去"，这条进化线用了将近20条消息。

第九幕：F键——三番四次的反转

F键的故事是这份记录里最能展示"试错"本质的章节。

"僵尸的加速键。"

这是第一条消息，意思是：给我一个让僵尸加速的按键。

然后，第二条消息，只有一个字母：

"F"

就这一个字母。意思是用 F 键。

AI 开始实现。然后：

[Request interrupted by user]

他中断了。可能等不及了，可能想先去玩别的。然后：

"继续、"

那个顿号，不是句号。"继续、"是一种很随意的催促，后面的语气没有落地，就好像在说"行了行了，继续做就是了"。

F 键实现了，按一次僵尸永久加速。他玩了一下，觉得不够，然后突然跳题：

"每局随机子弹覆盖全屏幕。"

全屏幕随机子弹。每帧在整个棋盘随机生成各种类型的子弹，没有任何植物在射击，子弹凭空出现。做好了。

然后马上：

"把全屏幕子弹变成选项，默认不选。"

他玩了一会儿，可能觉得太乱了，改成可以手动开关的设置项。

然后他回到 F 键，想要更多：

"F 键也可给游荡者加速。"

游荡者也跟着加速。

然后：

"F 没看出来可以连续叠加。"

他没发现 F 可以多次叠加——因为当时的实现是按一次切换加速/不加速，而不是每次叠加。要改成每按一次速度乘以3，并且要在屏幕上显示当前倍率。

然后：

"按 F 植物也加速。"

等等，现在植物也要跟着快了。

然后，最后一个反转：

"按 F 只给植物加速，不给僵尸加速。"

完全倒过来。从"僵尸加速键"出发，经过了"游荡者也加速"和"植物也加速"，最终落到"只给植物加速，不给僵尸"。

这不是犹豫不决。这是一个人在通过真实使用发现自己真正想要什么——他试了各种组合，发现让敌人更强没意思，让自己的植物更快才爽。他找到了他心里一直想要但说不清楚的那个答案。

第十幕：杂项，但都是他在意的细节

在所有的大功能之间，他还有很多小的坚持：

寒冰豌豆要能冻住游荡者，完全停止。不是减速，是停止。冰冻的感觉在他心里就是时间静止，对方动都不能动。 `vx[i] = 0; vy[i] = 0`。

铲子要铲掉整格所有植物。不只是栈顶一株，一次清空整格。他叠了很多，不想一棵一棵铲。

游荡者不要有底色，颜色就是自身的颜色变化。早期游荡者渲染时带了一个矩形背景色，他要去掉，只留 emoji 本身发光的感觉。

要有僵尸。报纸僵尸、撑杆跳僵尸、铁门僵尸，原版有的他都要。

尾声：是什么让他废寝忘食

从头看完这段记录，有一个问题很难回避：他为什么这么沉迷？

不是因为这个游戏本身很好玩——从传统意义上说，这个游戏的设计有很多问题。阳光无限，没有经济压力。植物可以叠种百万株。游荡者永生打不死。玉米炮同时对所有目标轰炸，永无止境。F键可以把植物速度叠加到荒谬的倍数。全屏幕随机子弹凭空出现。

任何一个游戏设计师都会说：这不平衡，这不好玩，这不对。

但这些"不对"的地方，恰好就是这个游戏最真实的部分。它们是一个9岁孩子回答"如果由我来设计，我要什么"时给出的真实答案。

他要的不是挑战。他要的是掌控感，是满足感，是看着屏幕上一切按照自己意志运转的感觉。他要的是看到自己的想法，真的变成真实存在的东西。

每一个想法都立刻成真——这是这个过程里最关键的事情。他说"游荡者血量一百多个9"，AI 实现了，而且实现的方式（ `Infinity` ）比他想的还要彻底。他说"玉米炮要一直连发"，然后他打开浏览器，真的看到爆炸在不停发生。他说"按F植物加速"，然后豌豆射手开始以荒谬的速度喷射豌豆。

没有任何技术门槛挡在他的想象和他看到的结果之间。

这种体验有一个名字，叫做**创作**。他不是在玩一个游戏，他是在建造一个世界，这个世界只响应他的规则。游荡者打不死，因为他决定打不死。玉米炮永远开火，因为他决定永远开火。

他是这个世界的造物主。

这才是他废寝忘食的原因。

这份记录来自他和 **AI** 之间的全部对话。